Miskolci Egyetem
Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Szakdolgozat

Blokkláncok fejlődése témában

Készítette: Dobozi Botond
Szak: Programtervező Informatikus
Neptun-kód: HYS4P5

Témavezető: Dr. Karácsony Zsolt
Beosztás: egyetemi docens

Miskolc, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés **1**

2. Elméleti alapok – pénz, kriptográfia, decentralizáció **3**

2.1. A pénz és az érték fogalma röviden 3

2.2. Kriptográfia – a kódolás tudománya 4

2.3. Centralizált és decentralizált világ 5

2.4. A kriptovilág indulása 5

3. A Bitcoin megszületése és fejlődése **8**

3.1. Ki az a Satoshi Nakamoto? 8

3.2. A Bitcoin története 9

3.3. Bitcoin vagy hagyományos deviza? 11

3.4. A pénz útja a kriptovilágban 12

3.5. Bányászat és bányászréteg 13

3.6. A Bitcoin ciklikussága 14

3.7. A bálnák – a kriptopiac királyai 15

4. A blokklánc-technológia felépítése és fejlődése **16**

4.1. Blokkláncok – alapfogalmak és működés 16

4.2. A blokkláncok fejlődése 17

4.3. Konszenzusmechanizmusok és monetáris politika 19

4.4. Governance – irányítás és döntéshozatal 20

5. Okosszerződések, decentralizált világ és DeFi 22

5.1. Decentralizált világ és okosszerződések 22

5.2. Decentralizált alkalmazások (dApp-ek) 23

5.3. Decentralizált pénzügyek (DeFi) 24

5.4. Decentralizált alapkezelők 24

6. Gyakorlati felhasználás és alkalmazási területek 26

6.1. Digitális pénztárcák 26

6.2. Belépés a kriptopiacra – felhasználói nézőpont 27

6.3. Blokkláncok a hétköznapokban 28

6.4. Tokenizálás és Real-World Assets (RWA) 28

6.5. DePIN – decentralizált fizikai infrastruktúrák 30

7. Saját blokklánc-implementáció és vizsgálata 32

7.1. A program célja és felépítése 32

7.2. A blokklánc működésének bemutatása 33

7.3. Az adatok módosításának vizsgálata 33

7.4. Proof of Work teljesítményvizsgálat 34

7.5. A vizsgálatok eredményei és korlátai 35

8. Összegzés és jövőbeli kilátások 37

8.1. A blokkláncok fejlődési ívének összefoglalása 37

8.2. A technológia jelenlegi korlátai és kihívásai 38

8.3. Várható jövőbeli irányok és kutatási lehetőségek 38

Irodalom- és forrásjegyzék 40

Ábrajegyzék 45

Táblázatjegyzék **46**

1. fejezet

Bevezetés

A blokklánc-technológia az elmúlt évek egyik széles körben vizsgált digitális megoldásává vált, amely új megközelítéseket kínál a digitális pénz, a bizalom és az adatkezelés területén. Eredetileg a Bitcoin kriptovaluta működését biztosító infrastruktúraként jelent meg, mára azonban jóval túlmutat az egyszerű fizetési rendszereken, és olyan területeken is felhasználási lehetőségeket kínál, mint a pénzügyi szolgáltatások, az ellátási láncok, a szerződéskezelés vagy akár a közigazgatás. A technológia iránti fokozódó érdeklődés nemcsak a piaci szereplők, hanem a tudományos világ figyelmét is felkeltette, mivel egy olyan újfajta, decentralizált adatkezelési modellt kínál, amely a bizalmat a résztvevők hálózatára és a kriptográfiai elvekre alapozza, nem pedig egyetlen központi szereplőre.

A blokkláncok fejlődése szorosan összefonódik a digitális pénz és a kriptográfia történetével. A Bitcoin 2008-as bemutatása és 2009-es indulása mérföldkő volt, mivel az első olyan, széles körben ismert rendszer, amely képes volt központi elszámoló fél nélkül, nyilvános hálózaton biztonságosan kezelni a tranzakciókat. A Bitcoin-bányászat mint konszenzus-mechanizmuson alapuló folyamat, nemcsak a hálózat biztonságához hozzájárult, hanem gazdasági ösztönzőkkel is ellátta a résztvevőket. Ezzel létrejött egy újfajta ökoszisztéma, ahol a technológiai, gazdasági és játékelméleti szempontok szorosan összekapcsolódnak. A kezdeti időszakot így elsősorban a kriptovaluták és a bányászat köré szerveződő innovációk jellemezték.

A blokklánc-technológia következő nagy ugrását az okosszerződések megjelenése jelentette, különösen az olyan platformoknak köszönhetően, mint az Ethereum. Az okosszerződések lehetővé teszik, hogy a felek közötti megállapodások feltételei programkód formájában, automatikusan végrehajtódjanak a blokkláncon, ezáltal csökkentve a közvetítők szerepét

és a visszaélések lehetőségét. Ezzel a blokklánc kilépett a pusztán pénzügyi alkalmazások világából, és általános célú, decentralizált alkalmazásplatformmá vált. A technológia fejlődése során új konszenzusmechanizmusok (például a Proof of Stake) és új típusú hálózatok (nyilvános, magán- és konzorciumi blokkláncok) jelentek meg, amelyek különböző feladatokra kínálnak megoldást.

A jelen kor kihívásai így a digitális biztonság, az átláthatóság, az adatvédelem és az automatizálás iránti igény tovább növelik a blokkláncok jelentőségét. Egyre több iparág keresi azt, miként tudná kihasználni a technológia olyan sajátosságait, mint a utólagos módosításoknak ellenálló tranzakciós napló, a decentralizált irányítás vagy a programozható pénzügyi logika. Ugyanakkor a blokkláncok elterjedését számos kihívás is kíséri, többek között a skálázhatóság, az energiafelhasználás, a szabályozási kérdések és a felhasználói biztonság problémái. Ezek a tényezők jól mutatják, hogy a blokklánc még fejlődő, dinamikusan változó technológiai terület, amely egyszerre rejt magában komoly lehetőségeket és kockázatokat.

Jelen dolgozat célja, hogy bemutassa a blokkláncok fejlődését a kezdetektől a Bitcoin-bányászaton keresztül az okosszerződések elterjedéséig, áttekintve a technológia kialakulását, legfontosabb mérföldköveit és a mögötte álló konszenzusmechanizmusokat. A dolgozat központi kutatási kérdése, hogy az eddigi fejlődés alapján milyen jövőbeli alkalmazási lehetőségek rajzolódnak ki, és milyen technológiai, gazdasági vagy szabályozási akadályok nehezíthetik ezek széles körű elterjedését.

Ennek megválaszolásához a dolgozat először a technológia történeti és elméleti hátterét ismerteti, majd megvizsgálja a különböző blokklánc-megoldások működését, előnyeit és korlátait. Ezt követően áttekinti a jelenlegi és várható felhasználási területeket, különös tekintettel a gazdasági és társadalmi alkalmazásokra. Az elméleti ismereteket egy egyszerű, Python nyelven elkészített blokklánc-implementáció is kiegészíti, amely a technológia alapvető működési elveit szemlélteti. A módszer szakirodalmi áttekintésre, technológiai összehasonlításra és egy saját, oktatási célú kísérletre épül. A kísérlet a helyi adatintegritás-ellenőrzést és a Proof of Work számítási igényét szemlélteti, nem általánosítható egy teljes decentralizált hálózat teljesítményére.

2. fejezet

Elméleti alapok – pénz, kriptográfia, decentralizáció

A blokklánc-technológia megértéséhez röviden áttekintjük a pénz és az érték fogalmát, a kriptográfiai alapokat, valamint a centralizált és decentralizált rendszerek különbségeit. Ezek a szempontok segítenek később megítélni, mikor lehet indokolt egy elosztott nyilvántartás alkalmazása.

2.1. A pénz és az érték fogalma röviden

A pénz legegyszerűbb meghatározása szerint a társadalomban általánosan és azonnal felhasználható csere- és fizetési eszköz. Átadásával lehet javakat és szolgáltatásokat megvásárolni, illetve adósságokat törleszteni.[1]

Az érték hétköznapi értelemben azt fejezi ki, mennyire fontos vagy hasznos valami az ember számára. Gazdasági vizsgálatkor azonban a csereérték, a kereslet és a szűkösség kerül előtérbe.

A pénzhez szorosan kapcsolódik az érték fogalma. Közgazdasági szempontból az érték sokszor a hasznossággal, illetve a szűkösséggel függ össze: egy jószág annál értékesebb, minél nagyobb hasznosságot nyújt a fogyasztó számára, és minél korlátozottabb a rendelkezésre álló mennyisége. A pénz közvetlen fogyasztási hasznossága általában csekély; értékét elsősorban az adja, hogy más javakra és szolgáltatásokra váltható, illetve hogy a felhasználók elfogadják fizetésként.

[1] Bácskai Tamás – Huszti Ernő – Simon Péterné: *A pénz.* Budapest: Kossuth, 1974.

Az érték kérdése a digitális korban új megvilágításba került. A kriptovaluták és a blokklánc-technológia megjelenésével olyan digitális, nem állami pénzformák jelentek meg, amelyek működését nem központi banki kibocsátás, hanem algoritmusok, kriptográfiai szabályok és hálózati konszenzus határozza meg; piaci értékük ugyanakkor a kereslettől, kínálattól és a felhasználói bizalomtól is függ. A szűkösség ebben az esetben nem fizikai tulajdonság, hanem programkód által rögzített paraméter. Ez új megközelítést kínál az érték nyilvántartására, ugyanakkor felveti az árfolyam-stabilitás és a széles körű elfogadás kérdését is. Ezek később a jövőbeli alkalmazhatóság értékelésénél is fontos szempontok lesznek.

2.2. Kriptográfia – a kódolás tudománya

A kriptográfia az információk védelmét szolgáló matematikai módszerek összessége. A titkosítás mellett ide tartoznak a digitális aláírások és a kriptográfiai hash-függvények is. Utóbbi kettő a blokkláncok ellenőrizhetőségében alapvető szerepet kap.

A kriptográfia a blokklánc-technológia egyik alapja: a tranzakciók aláírása és a blokkok összekapcsolása is erre épül. A rendszer biztonsága matematikai eljárásokra és a hálózat szabályaira épül, de ez nem zárja ki a szoftverhibákból, a kulcskezelésből vagy a felhasználói tévedésekből eredő kockázatokat.

A blokkláncokban elsősorban a nyilvános kulcsú kriptográfia és a kriptográfiai hash-függvények a legfontosabb eszközök. A felhasználók a tranzakciók aláírásához privát és nyilvános kulcsokból álló párokat használhatnak: a titkos privát kulcs a költési jogosultságot igazolja, a nyilvános kulcshoz kapcsolódó cím pedig az utalások fogadását teszi lehetővé. A hash-függvények gondoskodnak arról, hogy a blokkok egymáshoz legyenek láncolva, és ha valaki utólag megpróbálna módosítani egy már rögzített adatot, annak a hash-értéke azonnal megváltozna, így a manipuláció könnyen észrevehetővé válik.

A kriptográfia támogatja a hitelesítést és az adatintegritást, de a nyilvános blokkláncok önmagukban nem garantálják a felhasználók anonimitását. Hagyományos pénzrendszerek esetén az általunk végzett, valamint fogadott tranzakciókat ugyan le tudjuk ellenőrizni, de ehhez egy harmadik félre (bankra, pénzintézetre) kell támaszkodnunk. Blokkláncok esetében azonban nincs szükség központi szereplőre: a hálózat minden tagja ugyanahhoz a főkönyvhöz fér hozzá, a rögzített tranzakciók visszakövethetők, miközben a főkönyvben elsősorban címek és más technikai azonosítók jelennek meg. Ezek azonban egyes esetekben valódi személyekhez is kapcsolhatók. A nyilvános ellenőrizhetőség és a korlátozott adatvédelem közötti feszültség a blokkláncok jövőbeli felhasználásának egyik fontos kérdése.

2.3. Centralizált és decentralizált világ

A mai pénzügyi és informatikai rendszerek többsége centralizált: egy központi szereplő (bank, állam, nagyvállalat) határozza meg a szabályokat, vezeti a nyilvántartást és hagyja jóvá a tranzakciókat. Előnye, hogy jól szervezhető és hatékony, ugyanakkor sérülékeny a „single point of failure" problémája miatt: ha a központi rendszer leáll, hibázik vagy támadás éri, az egész szolgáltatás megbénulhat, és az adatok is veszélybe kerülhetnek.[2]

A decentralizált modell ezzel szemben az irányítást és az adatkezelést sok, egymástól független résztvevő között osztja meg. Ilyen példák a peer-to-peer (P2P) hálózatok – például a BitTorrent –, ahol a felhasználók közvetlenül egymással osztanak meg adatokat központi szerver nélkül.[3] A blokklánc-technológia ugyanezt az elvet alkalmazza a tranzakciós főkönyvre: a nyilvántartást nem egy adatbázis-szerver, hanem a hálózat számos csomópontja tartja fenn, és a résztvevők egy konszenzusmechanizmus alapján döntenek arról, mi tekinthető érvényes állapotnak. A sok résztvevő növelheti a rendszer ellenálló képességét, ugyanakkor a közös döntéshozatal, a teljesítmény és a fenntartási költségek új nehézségeket is okozhatnak.[4]

A gyakorlatban a legtöbb hétköznapi szolgáltatás továbbra is centralizált, miközben megjelentek a decentralizált megoldások (kriptovaluták, DeFi, DAO-k, Web3-projektek). Ezek irányítása sem feltétlenül egyenletesen oszlik meg a résztvevők között. Ez különösen fontos a kutatási kérdés szempontjából: a technológia jövőjét nem pusztán a megvalósíthatósága, hanem a használhatósága és a szabályozási környezete is alakítja. Ezzel párhuzamosan a szabályozói környezet is alakul: az Európai Unió például a MiCA-rendelet (Regulation (EU) 2023/1114) révén igyekszik egységes keretet adni a kriptoeszköz-piacnak, úgy, hogy egyszerre védje a befektetőket és teret engedjen az innovációnak.[5]

2.4. A kriptovilág indulása

A Bitcoin előzményei az 1980-as évek végéig nyúlnak vissza, amikor Timothy C. May amerikai informatikus és kriptográfus megfogalmazta, majd a kilencvenes évek elején ismertté tette „The Crypto Anarchist Manifesto" című kriptoanarchista kiáltványát. May már ekkor nagyon pontosan leírta, hogy a számítógépes hálózatok és az internet terjedésével milyen szerepe lesz a kriptográfiának:

[2] GeeksforGeeks: *Comparison of Centralized, Decentralized and Distributed Systems.*
[3] Encyclopaedia Britannica: *BitTorrent.* Lásd az irodalomjegyzékben.
[4] GeeksforGeeks: *Comparison of Centralized, Decentralized and Distributed Systems.*
[5] EUR-Lex: *European crypto-assets regulation (MiCA).*

> „Computer technology is on the verge of providing the ability for individuals and groups to communicate and interact with each other in a totally anonymous manner."

Magyarul: a számítógépes technológia a küszöbén áll annak, hogy lehetővé tegye az egyének és csoportok számára a teljesen anonim kommunikációt és interakciót. May víziója szerint a kriptográfia jelentősen átalakíthatja az információ feletti ellenőrzést, az állami szabályozást és a bizalom természetét.[6]

A következő fontos mérföldkő 1993, amikor megszületett „A Cypherpunk's Manifesto", a Cypherpunk-kiáltvány, amely egy amerikai matematikus és programozó, Eric Hughes nevéhez köthető. Ő már pontosan lefektetett néhány olyan elvet, amely közvetlenül befolyásolja azt, ahogyan ma internetezünk és digitális szolgáltatásokat használunk. Hughes rámutatott, hogy a magánszféra nem azonos a titkolózással: a magánszféra lényege az, hogy az egyén maga dönthesse el, kinek, mikor és mennyit fed fel magából. Szavaival élve: „privacy is the power to selectively reveal oneself to the world", vagyis a magánszféra a szelektív önfeltárás képessége.

Hangsúlyozza azt is, hogy a magánszférát nem az állam vagy a vállalatok fogják megvédeni helyettünk: „We must defend our own privacy if we expect to have any. We the Cypherpunks are dedicated to building anonymous systems. We are defending our privacy with kriptography...". A Cypherpunkok tudatosan olyan technológiákat (anonim rendszerek, kriptográfia, elektronikus pénz) akartak építeni, amelyekkel az emberek ténylegesen megvédhetik magánszférájukat az elektronikus korban.[7]

A gondolati előzményeket technikai kísérletek követték. Nick Szabo jogász és informatikus a kilencvenes évek végén dolgozta ki *bit gold* nevű koncepcióját. A bit goldból soha nem lett ténylegesen használt kriptovaluta, de Szabo volt az elsők egyike, aki a digitális pénz kapcsán megfogalmazta és kezelni próbálta az úgynevezett *double-spending* problémát. A „kettős költés" azt jelenti, hogy ugyanazt a digitális pénzegységet valaki jogosulatlanul többször próbálja elköteni; Szabo javaslata már elosztott nyilvántartásban gondolkodott, banktól függetlenül.[8]

David Chaum 1989-ben alapított cége, a DigiCash hozta létre az *ecash* nevű elektronikus készpénzrendszert, amely a kilencvenes években sokak figyelmét felkeltette. A DigiCash nem blokklánc-alapú kriptovaluta volt, hanem központi szereplő (a cég és a vele szerződő

[6] Timothy C. May (1988/1992): *The Crypto Anarchist Manifesto.*
[7] Eric Hughes (1993): *A Cypherpunk's Manifesto.*
[8] Nick Szabo (2005): *Bit Gold.*

bankok) által működtetett, kriptográfián alapuló e-pénzmegoldás: erős, kétkulcsú titkosítást használt, és anonim, készpénzszerű tranzakciókat tett lehetővé. Centralizált működése, az üzleti modell és a szabályozási környezet miatt azonban a vállalat végül 1998-ban csődbe ment, így a rendszer nem terjedt el széles körben.[9]

E kezdeményezésekhez kapcsolódott Wei Dai, aki 1998-ban megalkotta a *b-money* nevű rendszert. A b-money-t inkább egy korai, elméleti kriptodeviza-ötletnek tekinthetjük: olyan digitális pénzt képzelt el, amelyet számítógépek munkájával lehet „előállítani", nagyjából abban az értelemben, ahogy ma a bányászatot értjük. Maga az a gondolat, hogy a gépek számítási kapacitását használjuk fel ilyen „digitális munkára", már 1997-ben megjelent Adam Back Hashcash nevű spam-szűrő rendszerében, de a b-money ezt a szemléletet vitte tovább egy pénzrendszer irányába. A b-money végül nem valósult meg működő, széles körben használt hálózatként; az elképzelés több gyakorlati kérdést megoldatlanul hagyott.[10]

Összességében May, Hughes, Chaum, Szabo, Wei Dai és társaik olyan gondolati és technológiai alapokat teremtettek, amelyekre később a Bitcoin is épített. A korai kísérletek ugyanakkor arra is rávilágítanak, hogy egy ígéretes ötlet és egy ténylegesen működő, széles körben elfogadott rendszer között jelentős különbség van. A következő fejezetben ezért a Bitcoin fejlődését és annak tanulságait vizsgáljuk meg.

[9] David Chaum (1999): interjú a DigiCash csődjéről.
[10] Wei Dai (1998): *b-money*.

3. fejezet

A Bitcoin megszületése és fejlődése

A Bitcoin 2009-es indulása fordulópontot jelentett a digitális pénz történetében: működő példát adott a központi elszámoló intézmény nélküli, nyilvános tranzakciós rendszerre. A fejezet a történeti mérföldkövek mellett azt is megvizsgálja, milyen technológiai előnyök, piaci kockázatok és szabályozási kérdések váltak láthatóvá a fejlődése során. Ezekből később a blokkláncok szélesebb körű felhasználására is következtethetünk.

3.1. Ki az a Satoshi Nakamoto?

A Bitcoin megalkotójaként Satoshi Nakamotót ismerjük, de máig nem bizonyított, hogy a név egy személyt vagy több emberből álló csoportot takar. Nakamoto 2008. október 31-én tette közzé a *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System* című tanulmányt. Ebben a korábbi kriptográfiai megoldásokat olyan rendszerré kapcsolta össze, amely központi pénzügyi közvetítő nélkül képes nyilvántartani a tranzakciókat.[1]

2009. január 3-án létrehozta az első, úgynevezett *genesis blockot*; a Bitcoin-szoftver néhány nappal később vált nyilvánosan elérhetővé. A kezdőblokkban egy korabeli újságcím is olvasható: „The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks". Magyarul: a brit pénzügyminiszter újabb bankmentés küszöbén áll. Az üzenetet sokan a pénzügyi rendszer kritikájaként értelmezik.[2]

Satoshi személyét többen próbálták azonosítani. Nick Szabo *Bit Gold* elképzelése és Adam Back *Hashcash* rendszere fontos előzménynek számít, de egyikük esetében sem igazolt, hogy

[1] Satoshi Nakamoto (2008): *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.* bitcoin.org
[2] Bitcoin Wiki: *Genesis block.* en.bitcoin.it

ő lenne Nakamoto. A korai bányászati mintázatok alapján körülbelül egymillió bitcoint is hozzá szoktak kötni; ez azonban becslés, nem bizonyított tulajdonosi nyilvántartás.[3]

A Bitcoin korai közösségéből Hanyecz László is ismertté vált, amikor 2010-ben 10 000 bitcoint fizetett két pizzáért. Nakamoto rejtélye a művészetben is megjelent: Anton Molnár *Netuddki* című munkája az ismeretlen alkotó alakját idézi fel. A Bitcoin hosszú távú jelentőségének megítéléséhez ezért az alkotó kiléténél fontosabb a rendszer tényleges működése és továbbfejleszthetősége.[4]

3.2. A Bitcoin története

A kezdeti éveket fejlesztők, kriptográfusok és lelkes érdeklődők kísérletezése jellemezte. A Bitcoin gyakorlati felhasználása gyorsan napirendre került: Hanyecz László 2010. május 18-án így írt a BitcoinTalk fórumon:

> „I'll pay 10,000 bitcoins for a couple of pizzas."

Magyarul: „10 000 bitcoint fizetek néhány pizzáért." Az üzlet május 22-én megvalósult; közben megjelentek az első kereskedési helyek, köztük a BitcoinMarket és a Mt. Gox.[5]

A Bitcoin történetének főbb állomásait a 3.1. ábra foglalja össze.

A terjedéssel a visszaélések lehetősége is nőtt. A 2011-ben indult Silk Road illegális termékek piactereként használt bitcoint; a hatóságok 2013-ban felszámolták, majd 2014-ben a Mt. Gox összeomlása rendítette meg a bizalmat. Ennek ellenére új felhasználók és befektetők érkeztek, a 2017-es árfolyam-emelkedés pedig világszerte ismertté tette a Bitcoint. A blokkláncok terjedése közben új projektek és decentralizált tőzsdék, például az Uniswap is megjelentek.[6]

A 2020-as évekre intézményi befektetők is beléptek a piacra. Az IMF szerint a Bitcoin és az S&P 500 napi hozamainak korrelációja a 2017–2019-es 0,01-ről a 2020–2021-es időszakban 0,36-ra nőtt. Ez szorosabb kapcsolatot jelez, de nem állandó együttmozgást.[7]

[3]Nick Szabo (2005): *Bit Gold.* unenumerated.blogspot.com; Sergio Demian Lerner (2013): *The Well Deserved Fortune of Satoshi Nakamoto.* bitslog.com

[4]Guinness World Records: *First commercial Bitcoin transaction.* guinnessworldrecords.com; Népszava (2021): *Festményen a Bitcoin alapítója.* nepszava.hu

[5]Laszlo Hanyecz (2010): *Pizza for bitcoins?.* bitcointalk.org; Guinness World Records: *First kriptocurrency exchange.* guinnessworldrecords.com

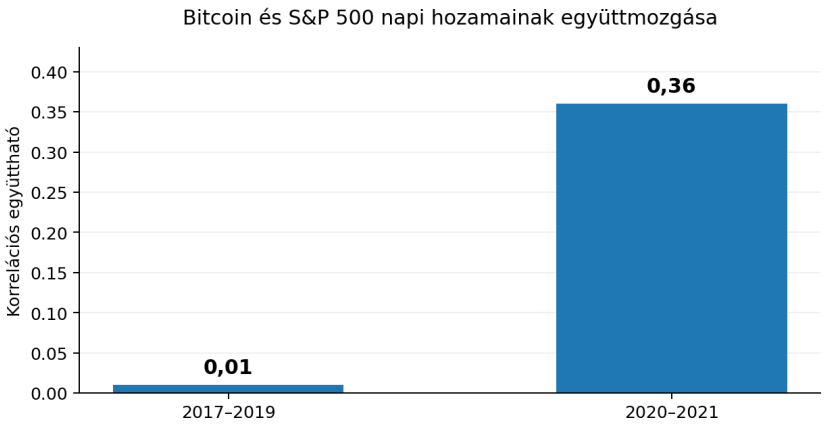
[6]U.S. Department of Justice (2014): *Indictment of Ross Ulbricht.* justice.gov; Hayden Adams (2019): *A Short History of Uniswap.* blog.uniswap.org

[7]Tobias Adrian – Tara Iyer – Mahvash S. Qureshi (2022): *Crypto Prices Move More in Sync With Stocks, Posing New Risks.* IMF. imf.org



3.1. ábra. A Bitcoin fejlődésének főbb mérföldkövei.
Forrás: saját szerkesztés a BitcoinTalk (2010), a DOJ Silk Road-ügyről szóló közleménye, a CoinDesk (2018), az Uniswap (2019) és az SEC (2024) dokumentumai alapján. Források: BitcoinTalk; U.S. Department of Justice; Uniswap; SEC.

A különbséget a 3.2. ábra mutatja.



3.2. ábra. A Bitcoin és az S&P 500 napi hozamainak korrelációja.
Forrás: saját grafikon Adrian–Iyer–Qureshi (2022), IMF, közölt adatai alapján (2017–2019: 0,01; 2020–2021: 0,36). IMF

Újabb mérföldkőként 2024 januárjában az amerikai SEC több, azonnali Bitcoinhoz kötött tőzsdén kereskedett terméket engedélyezett. Az uniós MiCA-szabályozás 2024-ben fokozatosan alkalmazandóvá vált. A történet tehát a kezdeti technológiai kísérlettől az intézményi érdeklődésig vezet. Egyúttal megmutatja, hogy a szélesebb körű elterjedéshez nem elegendő a technikai működőképesség: biztonságos szolgáltatásokra és kiszámítható szabályokra is szükség van.[8]

3.3. Bitcoin vagy hagyományos deviza?

A hagyományos devizák mögött rendszerint jegybank és pénzügyi intézményrendszer áll; a Bitcoin kibocsátását ezzel szemben szoftveres szabályok határozzák meg, központi kibocsátó nélkül. Nakamoto már az eredeti tanulmányban a közvetlen fizetést emelte ki:

> „A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution."

Magyarul: a teljesen egyenrangú résztvevőkre épülő elektronikus készpénz lehetővé tenné, hogy internetes fizetések közvetlenül a felek között történjenek, pénzügyi intézmény

[8] SEC (2024): *Statement on the Approval of Spot Bitcoin Exchange-Traded Products.* sec.gov; ESMA: *MiCA, Article 149.* esma.europa.eu

közbeiktatása nélkül. A Bitcoin működésének decentralizáltsága azonban nem jelenti, hogy a kapcsolódó szolgáltatásokra ne vonatkoznának jogszabályok.[9]

A felhasználók Bitcoin-címeken keresztül vesznek részt a rendszerben, ezért a Bitcoin nem teljesen anonim, hanem *pszeudonim*: a címek és tranzakciók nyilvánosak, és bizonyos esetekben személyekhez kapcsolhatók. Ez a nyitott főkönyv lehetővé teszi az ügyletek ellenőrzését, miközben a hagyományos bankszámlák részletes forgalma nem mindenki számára nyilvános.[10]

Egy bitcoinátutalásnál a felhasználó a privát kulcsával aláírt tranzakciót küld a hálózatra, a csomópontok ellenőrzik, a bányászok pedig blokkba foglalhatják. A blokkok elfogadása és egymásra épülése adja a megerősítéseket. A bizalom ezért nem elsősorban egy bankhoz, hanem ellenőrizhető szabályokhoz és a hálózat működéséhez kötődik. A felhasználói hibák, az árfolyamingadozás és a szolgáltatók kockázatai azonban továbbra is fennmaradnak. Így a decentralizáció nem minden felhasználási helyzetben jelent automatikus előnyt.[11]

3.4. A pénz útja a kriptovilágban

A tranzakcióhoz először digitális pénztárcára (*wallet*) van szükség. A pénztárca nem magukat a bitcoinokat tárolja: a blokkláncon nyilvántartott értékekhez tartozó kulcsokat kezeli. A privát kulcs teszi lehetővé a költésre jogosító digitális aláírás elkészítését, ezért annak elvesztése vagy illetéktelen kézbe kerülése komoly veszteséget okozhat.

A küldő pénztárcája megadja a korábban kapott, még el nem költött tranzakciós kimeneteket és az új címzetteket, majd aláírja az utalást. Nakamoto megfogalmazásában:

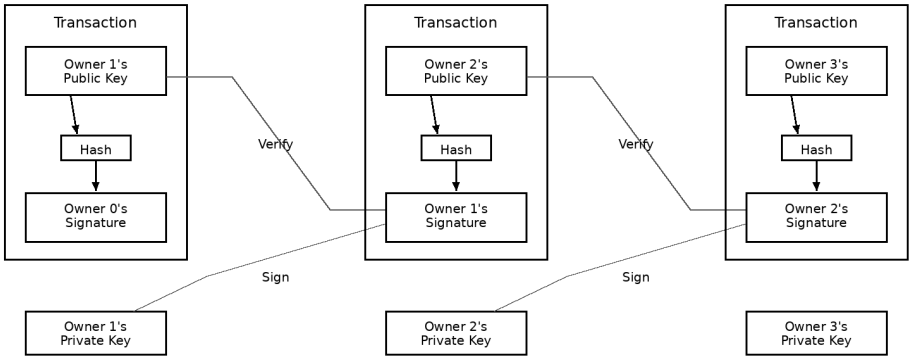
> „We define an electronic coin as a chain of digital signatures."

Magyarul: „Az elektronikus érmét digitális aláírások láncolataként határozzuk meg." A hálózat csomópontjai ellenőrzik az aláírásokat és a korábbi költéseket, mielőtt egy tranzakció új blokkba kerülhetne.[12]

A digitális aláírások láncolatát a 3.3. ábra mutatja.

A bányász a megfelelő tranzakciókból blokkot állít össze, amely tartalmazza az előző blokk fejlécének hash-értékét. A hash az adatok kriptográfiai lenyomata; egy korábbi blokk módosítása ezért az utána épülő láncot is érinti. A bányász olyan blokkfejlécet

[9] Satoshi Nakamoto (2008): *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 1. oldal. bitcoin.org
[10] Bitcoin.org: *Protect your privacy.* bitcoin.org
[11] Bitcoin.org: *How does Bitcoin work?.* bitcoin.org
[12] Satoshi Nakamoto (2008): *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2. oldal. bitcoin.org



3.3. ábra. Digitális aláírások láncolata egy Bitcoin-tranzakcióban.
Forrás: újrarajzolt változat Nakamoto (2008), *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 2. oldal, *Transactions* ábra alapján. Bitcoin-tanulmány (PDF)

keres, amelynek hash-értéke megfelel a hálózat nehézségi feltételének. Ha a csomópontok elfogadják a blokkot, a tranzakció megerősítést kap. A további blokkok ezt az állapotot egyre nehezebben visszafordíthatóvá teszik. A folyamat a nyilvános ellenőrizhetőség előnye mellett azt is jelzi, hogy a rendszer működése számítási erőforrásokat és időt igényel.[13]

3.5. Bányászat és bányászréteg

A bányászok elsődleges feladata, hogy érvényes tranzakciókból új blokkot állítsanak össze, majd számítási munkával versenyezzenek annak hozzáadásáért. A sikeres bányász a blokkhoz kapcsolódó új bitcoinokat, valamint a benne szereplő tranzakciók díjait kaphatja meg. A számítási verseny drága eszközöket és energiát igényel, ezért a jutalom gazdasági ösztönzőként működik.[14]

A bányászoknak a hálózat fejlesztéseiben is lehet szerepük. Bizonyos szoftverfrissítéseknél a blokkokban jelezhetik, hogy támogatnak-e egy szabálymódosítást, így befolyásolhatják annak aktiválását. Ez azonban nem korlátlan szavazati vagy vétójog: a hálózat teljes csomópontjai önállóan ellenőrzik, milyen szabályok szerint fogadnak el blokkokat. A bányászok és a felhasználók érdekei ezért részben összekapcsolódnak, de nem minden esetben azonosak. Ez a különbség a decentralizált hálózatok későbbi irányítási modelljeinek megértéséhez is fontos.[15]

[13]Bitcoin.org: *How does Bitcoin work?*. bitcoin.org

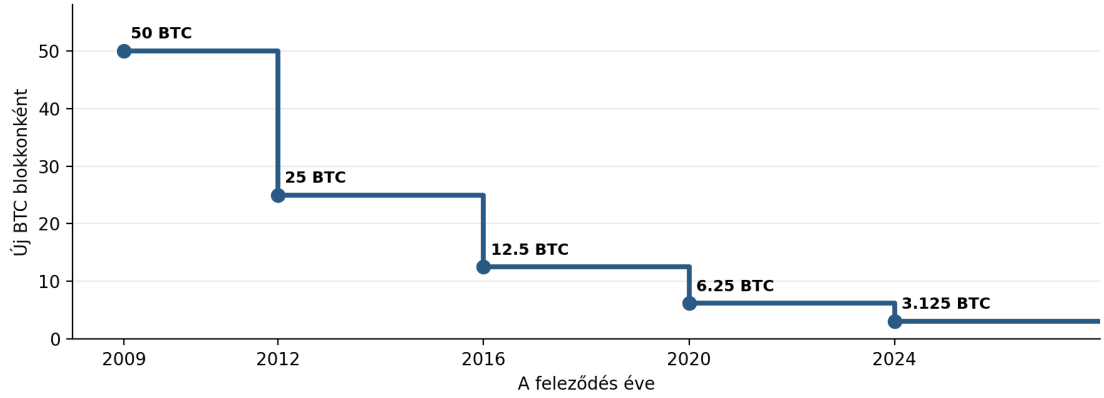
[14]Satoshi Nakamoto (2008): *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 4. szakasz. bitcoin.org; Blockstream: *Why does Bitcoin have fees?*. help.blockstream.com

[15]Bitcoin Core (2016): *Version bits FAQ for miners*. bitcoincore.org; BIP 8: *Version bits with lock-in by height*. bitcoin.org

3.6. A Bitcoin ciklikussága

A bányászat révén átlagosan körülbelül tízpercenként születik egy új blokk, amely a korábbi lánc végére kapcsolódik. A blokkot létrehozó bányász jutalma újonnan kibocsátott bitcoinból (*blokktámogatásból*) és tranzakciós díjakból áll. A blokktámogatás kezdetben 50 BTC volt, de a hálózat szabályai szerint minden 210 000. blokk elérésekor megfeleződik. Ez hozzávetőleg négyévente történik, és fokozatosan lassítja az új bitcoinok kibocsátását.[16]

Az első feleződés 2012-ben 25 BTC-re, a következők 2016-ban 12,5-re, 2020-ban 6,25-re, 2024-ben pedig 3,125 BTC-re csökkentették a blokktámogatást. A folyamatot a 3.4. ábra szemlélteti.



3.4. ábra. A Bitcoin blokktámogatásának feleződése, 2009–2024.
Forrás: saját grafikon a Blockstream *What is the Bitcoin halving?* című összefoglalójának kibocsátási adatai alapján. Blockstream

A csökkenő kibocsátás a Bitcoin legfeljebb megközelítőleg 21 millió darabos kínálatának egyik alapja. A feleződések körül gyakran fokozódik a piaci érdeklődés, de az árfolyam emelkedése nem automatikus következmény. A csökkenő blokktámogatás hosszabb távon azt a kérdést is felveti, mennyire tudják a tranzakciós díjak ösztönözni a hálózat biztonságát fenntartó bányászokat.[17]

[16]Blockstream: *What is the Bitcoin halving?*. help.blockstream.com
[17]Blockstream: *Why is the Bitcoin supply limited?*. help.blockstream.com

3.7. A bálnák – a kriptopiac királyai

A kriptopiacon *bálnáknak* nevezik azokat a szereplőket, akik nagy mennyiségű bitcoint birtokolnak vagy jelentős tőkével kereskednek. Nagyobb ügyleteik különösen alacsony likviditás mellett mozdíthatják el az árfolyamot, és előfordulhat piaci manipuláció is. Ez azonban nem jelenti, hogy a bálnák korlátlanul irányíthatják az árakat, vagy hogy a piac teljesen szabályozatlan lenne.[18]

A nagy befektetők kockázatvállalási képessége eltérhet a kisbefektetőkétől. A BIS 2023-as elemzése szerint a 2022-es visszaeséskor sok nagy szereplő eladott, miközben kisebb befektetők vásároltak, és a vizsgált alkalmazások felhasználóinak többsége veszteséget szenvedett el.[19]

A Bitcoin árfolyama nemcsak technológiai, hanem befektetői és piaci tényezőktől is függ. A bálnák és a kisebb befektetők közötti eltérések jól mutatják, hogy a decentralizált technológia nem feltétlenül eredményez kiegyenlített gazdasági erőviszonyokat. A hosszabb távú lehetőségek megítéléséhez ezért külön kell választanunk a spekulatív piacot a blokklánc tényleges felhasználási értékétől.

Összességében a Bitcoin működőképessége mellett az energiaigény, az árfolyam-ingadozás, a felhasználói biztonság és a szabályozás korlátait is láthatóvá tette. A következő fejezet a Bitcoinon túlmutató megoldásokat vizsgálja.

[18] U.S. Commodity Futures Trading Commission: *Beware Virtual Currency Pump-and-Dump Schemes.* cftc.gov

[19] Giulio Cornelli – Sebastian Doerr – Jon Frost – Leonardo Gambacorta (2023): *Crypto shocks and retail losses.* BIS Bulletin 69. bis.org

4. fejezet

A blokklánc-technológia felépítése és fejlődése

A Bitcoin megjelenésével a blokklánc-technológia gyakorlati alkalmazása is kezdetét vette. Azóta azonban számos olyan fejlesztés jelent meg, amely már túlmutat a digitális pénzek világán. Ebben a fejezetben megvizsgáljuk a blokkláncok felépítését, fejlődését, a különböző konszenzusmechanizmusokat és az irányítási modelleket. Emellett arra is kitérünk, hogy a technológia sajátosságai milyen előnyöket és korlátokat jelenthetnek a jövőbeli alkalmazások szempontjából.

4.1. Blokkláncok – alapfogalmak és működés

A blokklánc egy olyan digitális nyilvántartás, amely az adatokat egymáshoz kapcsolódó blokkokban tárolja. Nyilvános blokkláncok esetében a nyilvántartást több, egymástól független számítógép, úgynevezett *node* is fenntarthatja. A rendszer előnye, hogy az adatok ellenőrzése nem kizárólag egy központi szereplőtől függ. A blokkok az adatok mellett technikai információkat is tartalmaznak, például időbélyeget, az előző blokk hash-értékét és bizonyos rendszerekben *nonce*-ot. A hash-függvények összekapcsolják a blokkokat, így a korábbi adatok módosítása észlelhetővé válik.[1]

A NIST tanulmánya a blokkláncokat a következőképpen jellemzi:

> „tamper evident and tamper resistant digital ledgers"

[1] Yaga, Dylan – Mell, Peter – Roby, Nik – Scarfone, Karen (2018): *Blockchain Technology Overview.* NISTIR 8202. doi.org

Magyarul: „olyan digitális nyilvántartások, amelyeknél az adatok módosítása észlelhető, és amelyek ellenállnak az illetéktelen változtatásoknak." Ez azonban nem jelent teljes sérthetetlenséget, hiszen a biztonság a kriptográfia mellett a hálózat működésétől és a konszenzusmechanizmustól is függ.[2]

A blokkláncok között megkülönböztethetünk általános célú, vagyis univerzális, valamint specializált hálózatokat. Az előbbiek különböző alkalmazások és okosszerződések futtatására alkalmasak, míg az utóbbiak bizonyos feladatokra összpontosítanak. A két kategória között nincs mindig éles határ. Az Ethereum például az okosszerződések elterjedésében játszott fontos szerepet, a TRON a digitális eszközök átutalására is hangsúlyt helyez, a TON a nagy felhasználószámú alkalmazásokra, a Cardano a kutatásalapú fejlesztésre, a Solana pedig a gyors és alacsony költségű tranzakciókra törekszik.[3]

A fejlesztések egyik fő célja a biztonságos, gyors és olcsó működés megteremtése. Ezeket a tulajdonságokat azonban nehéz egyszerre magas szinten biztosítani, mivel a nagyobb teljesítmény kompromisszumokkal járhat a decentralizáció vagy a biztonság területén. A jövőbeli elterjedés szempontjából ezért fontos megvizsgálni, hogy az egyes hálózatok milyen feladatokra kínálnak valóban hatékony megoldást.[4]

A különböző blokkláncok megjelenésével egyre fontosabbá vált az átjárhatóság, vagyis az *interoperabilitás*. Ez lehetővé teheti az adatok és digitális eszközök továbbítását különböző hálózatok között, például úgynevezett *bridge* megoldások segítségével. Ezek azonban új biztonsági kockázatokat is jelenthetnek. A technológia jövője szempontjából így nemcsak az egyes blokkláncok teljesítménye, hanem azok biztonságos együttműködése is meghatározó lehet.[5]

4.2. A blokkláncok fejlődése

A blokklánc-technológia fejlődését gyakran különböző generációkra bontják, amelyek a rendszer újabb felhasználási lehetőségeit és technológiai megoldásait mutatják be. A gyakran alkalmazott szemléltető felosztás első szakasza a Bitcoin megjelenéséhez köthető, amelynek fő célja egy központi szereplő nélkül működő digitális fizetési rendszer létrehozása

[2]Yaga, Dylan et al. (2018): *Blockchain Technology Overview*, Abstract. csrc.nist.gov

[3]Ethereum.org: ethereum.org; TRON Developer Hub: developers.tron.network; TON Documentation: docs.ton.org; Cardano Documentation: docs.cardano.org; Solana Documentation: solana.com

[4]Yaga, Dylan et al. (2018): *Blockchain Technology Overview*. doi.org

[5]Ethereum.org: *Blockchain bridges*. ethereum.org

volt. A hangsúly ekkor elsősorban a tranzakciók biztonságos nyilvántartásán és a kettős költés megakadályozásán volt.[6]

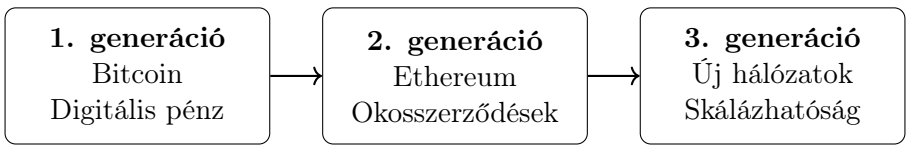
A második generáció egyik legismertebb képviselője a 2015-ben elindult Ethereum, amely az okosszerződések segítségével új lehetőségeket nyitott a fejlesztők számára. A hangsúly már nemcsak a digitális pénzek továbbításán, hanem a blokkláncon futtatható programokon és decentralizált alkalmazásokon volt. Az Ethereum eredeti tanulmányának alcíme is ezt hangsúlyozza:

„A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform"

Magyarul: „Új generációs okosszerződés- és decentralizált alkalmazásplatform." Ez a megközelítés lehetővé tette, hogy a blokkláncokat a pénzügyi tranzakciókon túl más feladatokra is felhasználják.[7]

A harmadik generációként említett megoldások az okosszerződéseken túl a blokklánc-infrastruktúra korlátait is igyekeznek kezelni; ez nem egységes, hivatalos kategória. Az olyan projektek, mint a Cardano vagy a Polkadot, a skálázhatóság, a hatékonyabb konszenzus és a különböző hálózatok közötti átjárhatóság problémáira keresnek megoldást. A cél olyan rendszerek kialakítása, amelyek nagyobb felhasználószám mellett is biztonságosan és gazdaságosan működhetnek.[8]

A szemléltető fejlődési szakaszokat a 4.1. ábra foglalja össze.



4.1. ábra. A blokklánc-technológia fejlődésének három fő generációja.

Forrás: saját, egyszerűsített ábra az UNCTAD (2021): Harnessing blockchain for sustainable development: prospects and challenges című tanulmányának 1. ábrája (The evolution of blockchain) alapján.
UNCTAD

Felmerül a kérdés, hogy beszélhetünk-e már negyedik generációról. Egyes szakirodalmak ezt a kifejezést a még fejlettebb, egymással együttműködő és szélesebb körben alkalmazható

[6]UNCTAD (2021): *Harnessing blockchain for sustainable development: prospects and challenges.* 4. oldal, Figure 1. unctad.org

[7]Vitalik Buterin (2014): *Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform.* ethereum.org

[8]Gavin Wood (2016): *Polkadot: Vision for a Heterogeneous Multi-Chain Framework.* assets.polkadot.network

blokkláncrendszerekre használják, azonban a generációk pontos elhatárolása nem egységes. A jövő szempontjából ezért fontosabb kérdés, hogy a fejlesztések mennyire tudják megoldani a jelenlegi teljesítménybeli, biztonsági és alkalmazhatósági problémákat.[9]

4.3. Konszenzusmechanizmusok és monetáris politika

A decentralizált blokkláncok működéséhez olyan szabályokra van szükség, amelyek alapján a hálózat résztvevői megállapodhatnak a tranzakciók érvényességéről. Ezt szolgálják a konszenzusmechanizmusok. A két legismertebb megoldás a *Proof of Work* (PoW) és a *Proof of Stake* (PoS), amelyek eltérő módon ösztönzik a hálózat biztonságos fenntartását.[10]

A korábban bemutatott Bitcoin a Proof of Work rendszert alkalmazza, amelyben a bányászok számítási munkával versenyeznek az új blokkok létrehozásáért. A Proof of Stake esetében ezzel szemben a validátorok saját kriptoeszközeiket helyezik letétbe, és a hálózat szabályai alapján vesznek részt a blokkok ellenőrzésében. Szabályszegés esetén a letét egy részét vagy egészét elveszíthetik. Az Ethereum 2022-ben tért át a Proof of Stake használatára, elsősorban az energiaigény csökkentése és a további fejlesztések támogatása érdekében.[11]

A két mechanizmus legfontosabb különbségeit a 4.1. táblázat foglalja össze.

4.1. táblázat. A Proof of Work és a Proof of Stake összehasonlítása.

Szempont	**Proof of Work**	**Proof of Stake**
Fenntartók	Bányászok	Validátorok
Biztonság alapja	Számítási munka	Lekötött kriptoeszköz
Energiaigény	Jellemzően magas	Lényegesen alacsonyabb
Főbb kockázatok	Bányászati kapacitás koncentrációja	Lekötött tőke koncentrációja
Példa	Bitcoin	Ethereum, Cardano

Forrás: saját összeállítás az Ethereum.org Proof-of-stake és Proof-of-work dokumentációi alapján. Ethereum.org

A konszenzusmechanizmusok mellett a blokkláncok monetáris politikája is fontos szerepet játszik. Ez határozza meg például az új kriptoeszközök kibocsátásának szabályait és a hálózat fenntartóinak jutalmazását. A Bitcoin kínálata megközelítőleg 21 millió darabra korlátozott, míg az Ethereum kibocsátását és kínálatának alakulását más szabályok

[9] Colomo-Palacios et al. (2020): *A critical review on blockchain assessment initiatives: A technology evolution viewpoint.* Journal of Software: Evolution and Process. doi.org

[10] Ethereum.org: *Consensus mechanisms.* ethereum.org

[11] Ethereum.org: *Proof-of-stake.* ethereum.org

határozzák meg. Ezek a különbségek a digitális eszközök gazdasági működésére és hosszú távú fenntarthatóságára is hatással lehetnek.[12]

A jövőbeli alkalmazások szempontjából egyik mechanizmus sem tekinthető minden helyzetben ideálisnak. A hálózatoknak egyszerre kell figyelembe venniük a biztonságot, a működési költségeket és a decentralizáció megőrzését. Az alkalmazott szabályok pedig nemcsak technológiai, hanem gazdasági és irányítási kérdéseket is felvetnek, amelyekkel a következő alfejezet foglalkozik.

4.4. Governance – irányítás és döntéshozatal

A blokkláncok világában a *governance* azt jelenti, hogy kik és milyen módon dönthetnek a hálózat működéséről és szabályainak megváltoztatásáról. A Bitcoin esetében nincs egyetlen központi vezető vagy szervezet, amely önállóan irányítaná a rendszert. Ahogy a Bitcoin hivatalos tájékoztatója fogalmaz:

> „Nobody owns the Bitcoin network much like no one owns the technology behind email."

Magyarul: „Senki sem birtokolja a Bitcoin-hálózatot, ahogyan az e-mail mögött álló technológiát sem." A fejlesztők javasolhatnak változtatásokat, de azok bevezetéséhez a hálózat résztvevőinek együttműködése szükséges.[13]

A döntéshozatal bizonyos szempontból demokratikusnak tekinthető, de nem egyszerű, 50%+1 arányú szavazáson alapul. A bányászok számítási kapacitása befolyásolja a blokkok létrehozását, azonban még a többségi kapacitás birtoklása sem teszi lehetővé a hálózat szabályainak tetszőleges megváltoztatását. A teljes csomópontok ugyanis önállóan ellenőrzik, hogy a blokkok megfelelnek-e az általuk elfogadott szabályoknak.[14]

A közösen elfogadott szabályokhoz tartozik a Bitcoin kibocsátása is. A rendszerben megközelítőleg 21 millió bitcoin jöhet létre, az új érmék pedig a bányászott blokkok jutalmaként kerülnek forgalomba. A bányászoknak járó új bitcoinok mennyisége minden 210 000. blokk után megfeleződik. Ezeket a szabályokat egyetlen szereplő sem változtathatja meg önállóan.[15]

[12] Blockstream: *Why is the Bitcoin supply limited?* help.blockstream.com; Ethereum.org: *Proof-of-stake vs proof-of-work.* ethereum.org

[13] Bitcoin.org: *Frequently Asked Questions – Who controls the Bitcoin network?* bitcoin.org

[14] Bitcoin Core (2016): *Version bits FAQ for miners.* bitcoincore.org

[15] Bitcoin.org: *Frequently Asked Questions – How are bitcoins created?* bitcoin.org

A decentralizált irányítás előnye tehát, hogy csökkenti az egyetlen szereplőtől való függőséget, ugyanakkor a változtatások elfogadása hosszabb egyeztetést igényelhet. Ez a jövőbeli alkalmazások szempontjából is fontos, hiszen egy blokklánc sikerét nemcsak a technológiai teljesítmény, hanem a közös döntések hatékonysága is befolyásolhatja.

Az új konszenzus- és irányítási megoldások bővítik a lehetőségeket, de a biztonság és a teljesítmény közötti kompromisszumok megmaradnak. Ezek után az okosszerződések alkalmazásait tekintjük át.

5. fejezet

Okosszerződések, decentralizált világ és DeFi

A blokklánc-technológia fejlődése lehetővé tette, hogy a digitális pénzek mellett különböző alkalmazások és szolgáltatások is decentralizált módon működjenek. Ebben a fejezetben az okosszerződéseket, a decentralizált alkalmazásokat és pénzügyi megoldásokat mutatjuk be, külön figyelmet fordítva azok előnyeire és korlátaira.

5.1. Decentralizált világ és okosszerződések

A decentralizált világ elképzelése szerint bizonyos szolgáltatások központi vállalat vagy irányító szervezet nélkül is működhetnek. A szabályokat nem feltétlenül egyetlen szereplő határozza meg, hanem a hálózat résztvevői közösen alakíthatják. Erre példa a decentralizált autonóm szervezet, vagyis a *DAO*, ahol a tagok javaslatok és szavazások segítségével vehetnek részt a döntéshozatalban. Ez azonban nem jelenti a vállalatok vagy a profitszerzés teljes megszűnését, hanem egy másfajta szerveződési és irányítási lehetőséget teremt.[1]

A decentralizált alkalmazások egyik legfontosabb alapját az okosszerződések (*smart contracts*) jelentik. Ezek olyan blokkláncon futó programok, amelyek meghatározott feltételek teljesülésekor automatikusan végrehajtanak egy műveletet. Az Ethereum hivatalos dokumentációja egyszerűen így fogalmaz:

„A smart contract is simply a program that runs on the Ethereum blockchain."

[1] Ethereum.org: *Decentralized autonomous organizations (DAOs).* ethereum.org

Magyarul: „Az okosszerződés egyszerűen egy olyan program, amely az Ethereum blokkláncán fut.” Segítségével például automatizálható egy digitális eszköz átadása vagy egy pénzügyi művelet, anélkül hogy annak végrehajtásához minden esetben közvetítőre lenne szükség.[2]

Az okosszerződések előnye az átlátható és előre meghatározott működés, ugyanakkor kockázatokat is hordoznak. A programozási hibák pénzügyi veszteségekhez vezethetnek, a valós világból származó adatok felhasználásához pedig gyakran külső információforrásokra van szükség. A közösségi irányítás sem mindig egyenlő részvételt jelent, hiszen a szavazati jog bizonyos rendszerekben a birtokolt tokenek mennyiségétől függhet.[3]

A jövő szempontjából az okosszerződések egyik legfontosabb lehetősége, hogy egyes gazdasági folyamatokat kevesebb közvetítővel és nagyobb automatizáltsággal valósítsanak meg. Széles körű elterjedésük azonban a biztonságos programozástól, a felhasználói bizalomtól és a megfelelő szabályozási környezettől is függ.

5.2. Decentralizált alkalmazások (dApp-ek)

A decentralizált alkalmazások, röviden *dApp-ek*, olyan programok, amelyek működésük során blokkláncot és okosszerződéseket használnak. A hagyományos alkalmazásokkal szemben a legfontosabb műveleteiket nem feltétlenül egy központi szerver vagy vállalat irányítja, hanem a hálózaton tárolt programkód hajtja végre. A működés szabályait az okosszerződések határozzák meg, amelyek végrehajtását a blokklánc résztvevői ellenőrizhetik.[4]

A dApp-ek használatához gyakran nincs szükség hagyományos regisztrációra vagy felhasználónév és jelszó megadására. A felhasználó ehelyett egy Web3-kompatibilis digitális pénztárcával kapcsolódik az alkalmazáshoz. A műveletek jóváhagyása a privát kulccsal készített digitális aláírás segítségével történik, így a felhasználó közvetlenül kezelheti saját eszközeit. Egyes szolgáltatások azonban továbbra is kérhetnek személyazonosítást, például jogszabályi követelmények miatt.[5]

A decentralizált alkalmazások felhasználási területei folyamatosan bővülnek. A pénzügyi szolgáltatások mellett megjelentek a blokkláncalapú játékok, digitális piacterek és közösségi alkalmazások is. Előnyük lehet a nyitott hozzáférés és az átlátható működés, ugyanakkor a használatukhoz szükséges technikai ismeretek, a tranzakciós díjak és az esetleges prog-

[2]Ethereum.org: *Introduction to smart contracts.* ethereum.org

[3]Ethereum.org: *Introduction to smart contracts.* ethereum.org; Ethereum.org: *Decentralized autonomous organizations.* ethereum.org

[4]Ethereum.org: *Ethereum applications.* ethereum.org

[5]Ethereum.org: *How to use Ethereum wallets.* ethereum.org

ramhibák korlátozhatják az elterjedésüket. A jövő szempontjából ezért különösen fontos az egyszerűbb és biztonságosabb felhasználói élmény megteremtése.[6]

5.3. Decentralizált pénzügyek (DeFi)

A decentralizált pénzügyek, vagyis a *DeFi* (Decentralized Finance) célja, hogy különböző pénzügyi szolgáltatásokat hagyományos közvetítők nélkül tegyenek elérhetővé. A rendszerek többsége nyilvános blokkláncokra és okosszerződésekre épül, így a felhasználók közvetlenül vehetnek részt például kereskedési, megtakarítási vagy hitelezési műveletekben. A DeFi-protokollok közül sok nyílt forráskódú, ami lehetővé teszi működésük ellenőrzését és továbbfejlesztését.[7]

A legismertebb DeFi-megoldások közé tartoznak a decentralizált tőzsdék és a hitelezési platformok. Az Uniswap például lehetővé teszi különböző kriptoeszközök cseréjét központi tőzsdei közvetítő nélkül, likviditási poolok és okosszerződések segítségével. Az Aave ezzel szemben olyan hitelezési protokoll, ahol a felhasználók digitális eszközöket helyezhetnek el, illetve megfelelő fedezet biztosításával kölcsönözhetnek. A tranzakciókat mindkét esetben előre meghatározott programozott szabályok kezelik.[8]

A DeFi közvetítők nélkül is hozzáférést adhat egyes pénzügyi műveletekhez, de a nyitott hozzáférés önmagában nem jelent kisebb kockázatot. Az Uniswapnál a likviditás és a piaci ármozgás, az Aave-nél a fedezet értéke és az esetleges felszámolás, mindkét esetben pedig az okosszerződések biztonsága meghatározó. Ezért a DeFi versenyképességét nem pusztán a közvetítők hiánya, hanem a szolgáltatás megbízhatósága és a felhasználó által viselt kockázat alapján lehet megítélni.[9]

5.4. Decentralizált alapkezelők

A kriptoeszközök elterjedésével olyan befektetési alapok is megjelentek, amelyek kifejezetten digitális eszközök kezelésére szakosodtak. A kezdeti időszakban ezek jelentős része magánbefektetők számára elérhető, nem nyilvános kriptoalapként működött, gyakran a hagyományos fedezeti alapokhoz hasonló módon. Ezeket azonban nem szabad összekeverni a decentralizált alapkezeléssel, ahol a vagyonkezelés egyes szabályait okosszerződések hajthatják végre.

[6] Ethereum.org: *Ethereum applications.* ethereum.org

[7] Ethereum.org: *Decentralized finance (DeFi).* ethereum.org

[8] Uniswap Labs: *How does the Uniswap protocol work?* support.uniswap.org; Aave: *Aave Protocol Overview.* aave.com

[9] Ethereum.org: *Decentralized finance (DeFi).* ethereum.org

A decentralizált vagyonkezelésre példa az Enzyme Finance, amely blokkláncon működő befektetési tárolók, úgynevezett *vaultok* létrehozását teszi lehetővé. A befektetők digitális eszközöket helyezhetnek el ezekben, miközben a kezelési szabályok és a tranzakciók egy része nyilvánosan ellenőrizhető. A megoldás így bizonyos szempontból a hagyományos alapkezeléshez hasonló szolgáltatást nyújt, de blokkláncalapú infrastruktúrán keresztül.[10]

A kriptopiac fejlődése ugyanakkor jelentős visszaesésekkel is járt. A 2022-es medvepiac idején több nagy szereplő került fizetésképtelen helyzetbe, köztük a Three Arrows Capital kriptobefektetési alap. Az ilyen események rávilágítottak a túlzott kockázatvállalás, az eladósodás és az elégtelen ellenőrzés veszélyeire. Ezzel párhuzamosan a hagyományos pénzügyi intézmények érdeklődése is növekedett: 2024 januárjában az amerikai SEC engedélyezte több, közvetlen Bitcoin-kitettséget biztosító tőzsdén kereskedett befektetési termék bevezetését.[11]

A jövő egyik fontos kérdése, hogy a decentralizált vagyonkezelés milyen mértékben tud együttműködni a hagyományos pénzügyi rendszerrel. Ebben meghatározó szerepe lehet a befektetővédelemnek, az átláthatóságnak és a szabályozásnak. Az Európai Unió MiCA-rendelete már egységes keretet biztosít számos kriptoeszközhöz kapcsolódó szolgáltatás számára, bár nem minden decentralizált pénzügyi tevékenység tartozik közvetlenül a hatálya alá.[12]

Összességében az okosszerződések és a decentralizált alkalmazások megjelenése jelentősen kibővítette a blokklánc-technológia felhasználási lehetőségeit. A DeFi és a decentralizált vagyonkezelés megmutatta, hogy bizonyos pénzügyi szolgáltatások hagyományos közvetítők nélkül is megvalósíthatók. Ugyanakkor a biztonsági kockázatok, a felhasználói nehézségek és a szabályozási kérdések továbbra is akadályozhatják ezek széles körű elterjedését. A következő fejezetben ezért azt vizsgáljuk meg, hogy a blokklánc-technológia milyen gyakorlati lehetőségeket kínál a mindennapokban és a gazdaság különböző területein.

[10]Enzyme Finance: *Enzyme Vaults – Overview.* docs.enzyme.finance

[11]Reuters (2022): *Crypto hedge fund Three Arrows Capital has entered liquidation.* euronews.com; U.S. Securities and Exchange Commission (2024): *Statement on the Approval of Spot Bitcoin Exchange-Traded Products.* sec.gov

[12]European Securities and Markets Authority: *Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA).* esma.europa.eu

6. fejezet

Gyakorlati felhasználás és alkalmazási területek

A blokklánc-technológia fejlődésével egyre több olyan megoldás jelent meg, amely a digitális pénzeken túl is hasznosítható. Ebben a fejezetben a felhasználói oldalról közelítjük meg a technológiát: bemutatjuk a digitális pénztárcákat, a kriptopiacra történő belépés legfontosabb kérdéseit, valamint néhány lehetséges hétköznapi alkalmazást. Külön figyelmet fordítunk a biztonságra és azokra a nehézségekre, amelyek korlátozhatják a széles körű elterjedést.

6.1. Digitális pénztárcák

A kriptovaluták használatához digitális pénztárcára, vagyis *walletre* van szükség. A pénztárca nem magukat a kriptoeszközöket tárolja, hanem az azok kezeléséhez szükséges kriptográfiai kulcsokat. A nyilvános kulcshoz kapcsolódó cím segítségével fogadhatunk eszközöket, míg a privát kulcs lehetővé teszi a tranzakciók digitális aláírását. Saját kezelésű pénztárca esetén nincs szükség bankra vagy más közvetítőre az eszközök feletti rendelkezéshez, ugyanakkor a kulcsok biztonságos megőrzése teljes mértékben a felhasználó felelőssége.[1]

A pénztárcáknak két gyakori típusa a *hot wallet* és a *cold wallet*. A hot wallet internetkapcsolattal rendelkező eszközön működik, például telefonon vagy számítógépen, ezért kényelmes a mindennapi használatra. A cold wallet ezzel szemben a privát kulcsokat internetkapcsolattól elkülönítve tárolja, például megfelelő hardveres eszköz segítségével.

[1] Bitcoin.org: *Frequently Asked Questions*. bitcoin.org

Ez csökkentheti az online támadások kockázatát, de a fizikai elvesztés és a helytelen kulcskezelés veszélye továbbra is fennáll.[2]

A digitális pénztárcák tehát nagyobb önállóságot biztosíthatnak, ugyanakkor a használatuk több felelősséggel jár. A technológia szélesebb körű elterjedéséhez ezért olyan megoldásokra van szükség, amelyek a biztonság megőrzése mellett egyszerűbbé teszik a kulcsok és a digitális eszközök kezelését.

6.2. Belépés a kriptopiacra – felhasználói nézőpont

A kriptovaluták világával először találkozó felhasználóknak érdemes kis összegekkel megismerniük a rendszerek működését. Fontos a megfelelő blokklánc és pénztárca kiválasztása, mivel egyes digitális eszközök több különböző hálózaton is elérhetők. Az átutalás előtt ellenőrizni kell a fogadó címet és a használt hálózatot, szükség esetén pedig célszerű kisebb próbaátutalást végezni.[3]

A felhasználókat különböző csalások is veszélyeztetik, például hamis befektetési ajánlatok, megtévesztő weboldalak vagy a privát kulcsok megszerzésére irányuló próbálkozások. További kockázatot jelent, hogy a blokkláncon végrehajtott tranzakciók általában nem vonhatók vissza egy banki átutaláshoz hasonló módon. A Bitcoin.org ezt röviden így fogalmazza meg:

> „There is no undo button”

Magyarul: „Nincs visszavonás gomb.” A téves címre küldött összeg visszaszerzése ezért rendszerint a fogadó fél együttműködésétől függ, és bizonyos esetekben egyáltalán nem lehetséges.[4]

Mindez jól mutatja, hogy a blokkláncok elterjedésének nem kizárólag technológiai akadályai vannak. A felhasználók biztonságtudatossága, a megfelelő tájékoztatás és a könnyen kezelhető alkalmazások legalább olyan fontosak, mint a hálózatok teljesítménye.

[2] Bitcoin.org: *Securing your wallet.* bitcoin.org
[3] Bitcoin.org: *Some things you need to know.* bitcoin.org
[4] Bitcoin.org: *Some things you need to know.* bitcoin.org

6.3. Blokkláncok a hétköznapokban

A blokklánc-technológia felhasználási lehetőségei nem korlátozódnak a pénzügyi szolgáltatásokra. Közös, ellenőrizhető nyilvántartásként szerepet kaphat például az ellátási láncok követésében, a digitális dokumentumok hitelesítésében és az adatok eredetének igazolásában. Ezeken a területeken különösen hasznos lehet, ha több, egymástól független szervezetnek kell ugyanazokat az információkat megbízhatóan ellenőriznie.[5]

A digitális közigazgatás egyik ismert példája Észtország internetes választási rendszere, amely kriptográfiai megoldások segítségével biztosítja a szavazatok titkosságát és ellenőrizhetőségét. Fontos azonban, hogy ez nem blokkláncalapú rendszer, hanem a digitális hitelesítés és a kriptográfia gyakorlati alkalmazása. A példa azt mutatja, hogy a biztonságos elektronikus szolgáltatásokhoz nem minden esetben szükséges blokkláncot használni.[6]

A digitális oklevelek területén már közvetlenebb blokkláncalapú kezdeményezésekkel is találkozhatunk. Az Európai Unió European Blockchain Services Infrastructure (EBSI) projektje többek között olyan megoldásokat támogat, amelyek lehetővé teszik a diplomák és más igazolások hitelességének ellenőrzését. Ez megkönnyítheti a dokumentumok felhasználását különböző országok és intézmények között.[7]

A hétköznapi alkalmazások fejlődését ugyanakkor a kibertámadások, az adatvédelmi követelmények és a meglévő rendszerekhez való kapcsolódás nehézségei is befolyásolják. A jövőben ezért nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy minden szolgáltatás használ-e blokkláncot, hanem az, hogy hol biztosít valódi előnyt egy hagyományos adatbázissal szemben.

6.4. Tokenizálás és Real-World Assets (RWA)

A tokenizálás során egy vagyontárgyat vagy hozzá kapcsolódó jogot digitális token formájában jelenítenek meg egy blokkláncon. Az úgynevezett *Real-World Assets* (RWA), vagyis valós eszközök közé tartozhatnak például ingatlanok, kötvények vagy más pénzügyi termékek. A tokenizáció célja, hogy ezek nyilvántartása és átruházása részben digitális, automatizálható módon történhessen.[8]

[5] National Institute of Standards and Technology: *Blockchain.* nist.gov
[6] Estonian State Electoral Office: *Introduction to i-voting.* valimised.ee
[7] European Commission: *European Blockchain Services Infrastructure.* digital-strategy.ec.europa.eu
[8] OECD (2025): *Tokenisation of assets and distributed ledger technologies in financial markets.* doi.org

A megoldás egyik lehetséges előnye a részleges tulajdonlás vagy részesedés egyszerűbb kezelése. Egy nagy értékű eszközhöz kapcsolódó jogosultságok több tokenre oszthatók, így kisebb befektetések is lehetővé válhatnak. A tokenek átruházása emellett bizonyos esetekben gyorsabb és átláthatóbb lehet. A hagyományos és tokenizált nyilvántartás néhány különbségét a 6.1. táblázat mutatja be.[9]

6.1. táblázat. A hagyományos és tokenizált eszköznyilvántartás összehasonlítása.

Szempont	**Hagyományos**	**Tokenizált**
Nyilvántartás	Intézményi adatbázisok	Blokkláncalapú nyilvántartás
Átruházás	Közvetítők és eljárások	Részben automatizálható
Részesedések	Jogi és piaci feltételektől függnek	Tokenekkel is kezelhetők
Fő kihívás	Adminisztráció, közvetítők	Jogi megfelelés, technikai kockázat

Forrás: saját összeállítás az OECD (2025) és a BIS (2025) tokenizációról szóló elemzései alapján.
OECD (DOI)
BIS

A tokenizációhoz az NFT-k is kapcsolódhatnak. Az *NFT* (Non-Fungible Token) olyan egyedi azonosítóval rendelkező token, amely például digitális alkotáshoz, gyűjthető tárgyhoz vagy meghatározott jogosultsághoz kapcsolódhat. Fontos azonban, hogy egy token birtoklása önmagában nem feltétlenül jelent jogi tulajdonjogot az általa képviselt fizikai eszköz felett.[10]

Az RWA esetében a token technikai átruházhatósága nem azonos a mögöttes eszköz tulajdonjogának automatikus átadásával. A jogi érvényesíthetőség és a tényleges piaci likviditás nélkül a gyorsabb nyilvántartás előnye korlátozott marad. A tokenizáció így elsősorban ott lehet indokolt, ahol a jogi háttér és az elszámolási folyamatok is követni tudják a digitális működést.[11]

[9] Bank for International Settlements (2025): *Financial stability implications of tokenisation – Executive Summary.* bis.org
[10] Ethereum Improvement Proposals: *ERC-721: Non-Fungible Token Standard.* eips.ethereum.org
[11] Financial Stability Board (2024): *The Financial Stability Implications of Tokenisation.* fsb.org

6.5. DePIN – decentralizált fizikai infrastruktúrák

A *DePIN* (Decentralized Physical Infrastructure Networks) olyan decentralizált hálózatokat jelent, amelyek valós fizikai infrastruktúrák kialakítását és fenntartását segítik blokkláncalapú ösztönzőkkel. A hagyományos modellekkel szemben nem feltétlenül egyetlen nagyvállalat építi ki a teljes rendszert, hanem különböző résztvevők biztosítanak eszközöket vagy erőforrásokat, amelyekért digitális jutalmat kaphatnak.[12]

Erre példa a Helium, amelyben a résztvevők vezeték nélküli hálózati lefedettség biztosításával járulhatnak hozzá az infrastruktúrához. Hasonló elven működik a Filecoin decentralizált adattárolási rendszere, ahol különböző szolgáltatók kínálnak tárhelyet. A Filecoin kriptográfiai bizonyítékokat alkalmaz annak ellenőrzésére, hogy a szolgáltatók valóban tárolják-e a vállalt adatokat.[13]

A decentralizált infrastruktúrák előnye lehet, hogy csökkenthetik egyetlen szolgáltatótól való függőséget, és lehetővé tehetik a meglévő erőforrások közösségi hasznosítását. Ugyanakkor a DePIN-hálózatok sem támadhatatlanok: problémát jelenthetnek a hamis teljesítési adatok, a jutalmazási rendszer kijátszása vagy a fizikai eszközök meghibásodása. A biztonsághoz ezért a blokklánc mellett a valós szolgáltatások ellenőrzésére is szükség van.[14]

A DePIN-nél ezért a hálózat méreténél fontosabb kérdés, hogy a résztvevők valóban használható lefedettséget vagy tárhelyet biztosítanak-e. A jutalmazás ösztönözheti a kiépítést, de tartós kereslet és ellenőrizhető szolgáltatásminőség nélkül nem garantál gazdasági fenntarthatóságot.

A bemutatott felhasználások eltérő problémákra adhatnak választ. Az előnyök megítéléséhez a szolgáltatások sajátos kockázatait is össze kell vetni.

A DeFi-nél az okosszerződés-biztonság és a fedezeti kockázat, a tokenizációnál a jogi érvényesíthetőség és a likviditás, a DePIN-nél pedig a mérhető szolgáltatásminőség és a tartós kereslet a meghatározó. A digitális igazolásoknál az ellenőrizhetőség előnye akkor érvényesülhet, ha az intézmények elfogadják a rendszert, és az adatvédelmi feltételek is teljesülnek. Az értékelés a fejezetben korábban hivatkozott Ethereum.org-, OECD-, FSB-, EBSI- és Filecoin-forrásokra épül.

[12] Solana Foundation: *DePIN Quickstart Guide*. solana.com

[13] Helium: *Helium Network*. helium.com; Filecoin: *What Is Filecoin?* filecoin.io

[14] Helium Mobile: *How are rewards calculated?* hardware.hellohelium.com; Filecoin: *Storage Proving*. spec.filecoin.io

Az összevetés alapján nem minden feladatnál előnyös ugyanaz a blokkláncmegoldás: a technikai ellenőrizhetőség mellett a jogi, felhasználói és gazdasági feltételeket is mérlegelni kell. A következő fejezetben saját programmal vizsgálom az adatintegritást és a Proof of Work számítási igényét.

7. fejezet

Saját blokklánc-implementáció és vizsgálata

A dolgozat elméleti részében bemutatott működési elvek szemléltetésére egy saját készítésű, Python nyelven megvalósított blokklánc-szimulátort fejlesztettem. Az alkalmazás segítségével megvizsgálható a blokkok létrehozása, a hash-értékek szerepe, az adatok utólagos módosításának felismerése és a Proof of Work mechanizmus számítási igénye. A gyakorlati rész célja, hogy a technológia előnyeit és korlátait saját kísérleteken keresztül is bemutassa.

7.1. A program célja és felépítése

A *Blockchain Lab* nevű alkalmazás Python nyelven készült, felhasználói felületét a Streamlit keretrendszer biztosítja. A program oktatási célú, egyetlen számítógépen működő blokkláncot valósít meg, ezért nem tekinthető teljes értékű kriptovalutának vagy decentralizált hálózatnak.

A program blokkjai tartalmazzák a sorszámukat, a tárolt adatot, az időbélyeget, az előző blokk hash-értékét, a saját hash-értéket és a bányászat során használt *nonce* változót. A hash-ek kiszámítására az SHA-256 algoritmust alkalmaztam, amely az adatokból 256 bites digitális lenyomatot készít.[1]

Az alkalmazás négy fő funkciója a blokklánc megjelenítése, az adatmanipuláció szemléltetése, az SHA-256 működésének bemutatása és a Proof of Work mérése. A felület

[1]National Institute of Standards and Technology (2015): *Secure Hash Standard (SHS)*, FIPS 180-4. doi.org

lehetővé teszi új blokkok hozzáadását, a bányászati nehézség beállítását, valamint a lánc érvényességének ellenőrzését.

7.2. A blokklánc működésének bemutatása

A program új blokklánc indításakor létrehozza az első, úgynevezett *genesis blokkot*. Az ezt követő blokkok már az előző blokk hash-értékére hivatkoznak, így összekapcsolt adatszerkezet jön létre. Minden új blokk felvételekor a rendszer meghatározza a megfelelő nonce-értéket, majd eltárolja a kiszámított hash-t.

A Proof of Work mechanizmus során a program addig próbálkozik új hash-értékek előállításával, amíg az eredmény a megadott számú nullával nem kezdődik. A nehézség növelése így több próbálkozást igényelhet. Ez az elv a Bitcoin eredeti működésének egyszerűsített változata.[2]

A lánc érvényességét a program a blokkok hash-értékeinek újraszámításával és az előző blokkra mutató hivatkozások ellenőrzésével vizsgálja. Ezzel szemléltethető, hogy a blokkok közötti kapcsolat miként segíti az adatok sértetlenségének ellenőrzését.

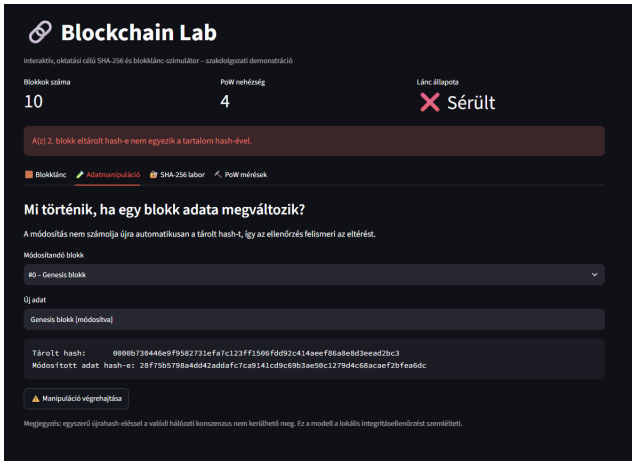
7.3. Az adatok módosításának vizsgálata

Az első kísérlet célja annak bemutatása volt, hogy a program felismeri-e a blokkláncon korábban rögzített adatok utólagos módosítását. A vizsgálat során több blokkból álló láncokat hoztam létre, majd az alkalmazás adatmanipulációs funkciójával megváltoztattam egy korábbi blokk tartalmát.

A módosítás nem frissítette automatikusan a blokk eltárolt hash-értékét, ezért az ellenőrzés eltérést észlelt az eredeti és az újraszámított érték között. A program mind a négy kipróbált nehézségi szinten sérültnek jelölte a módosított láncot. Egy ilyen ellenőrzés eredményét a 7.1. ábra mutatja.

A kísérletben a megvalósított ellenőrző algoritmus felismerte a tárolt adatok és hash-értékek közötti eltérést. Ez ugyanakkor nem jelenti egy valódi decentralizált hálózat biztonságának bizonyítását, mivel a szimulátor nem rendelkezik egymástól független csomópontokkal és hálózati konszenzussal.

[2]Satoshi Nakamoto (2008): *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*, 4. szakasz. bitcoin.org



7.1. ábra. Adatmanipuláció felismerése a Blockchain Lab alkalmazásban.
Forrás: saját készítésű alkalmazás, saját kísérlet, 2026. október 30.

7.4. Proof of Work teljesítményvizsgálat

A második vizsgálat során azt mértem meg, hogyan változik a blokk létrehozásához szükséges próbálkozások száma és futási idő a Proof of Work nehézségének növelésével. A programban négy nehézségi szintet állítottam be, és mindegyik szinten kilenc új blokkhoz tartozó mérési eredményt rögzítettem.

A nehézség a hash elején megkövetelt nullák számát jelentette. A vizsgálat így összesen 36 blokkra terjedt ki, a genesis blokkokat nem számítva. A mérések a Blockchain Lab felületén megjelenített táblázatokban és diagramokon szerepeltek. A nyers CSV-exportok nem maradtak meg, ezért az elemzés az elmentett képernyőképeken rögzített mérési adatok alapján készült.

A 7.1. táblázat a próbálkozások számának és a futási időnek a nehézségi szintenként számított átlagát mutatja.

7.1. táblázat. A Proof of Work mérések összesített eredményei.

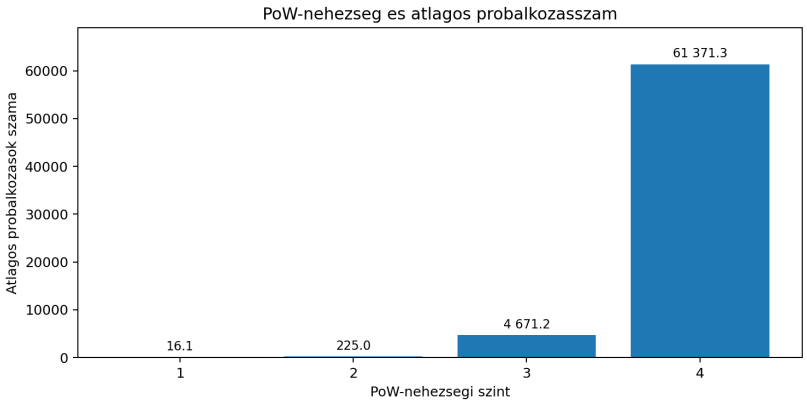
Nehézség	Blokkok	Átlagos próbálkozás	Átlagos idő (s)
1	9	16,11	0,000071
2	9	225,00	0,000856
3	9	4671,22	0,016178
4	9	61371,33	0,219389

Forrás: saját számítás a Blockchain Lab alkalmazásban 2026. október 30-án végzett 36 mérés alapján.

Az eredmények alapján a nehézség növelésével jelentősen emelkedett a hash-próbálkozások átlagos száma. Az első szinten egy blokk létrehozásához átlagosan körülbelül 16 próbálko-

zásra volt szükség, míg a negyedik szinten ez meghaladta a 61 ezret. Hasonló növekedés figyelhető meg a futási időknél is.

Az átlagos próbálkozásszámok közötti különbséget a 7.2. ábra szemlélteti.



7.2. ábra. Átlagos próbálkozásszám a PoW-nehézség függvényében.
Forrás: saját szerkesztés a Blockchain Lab 36 mérési eredménye alapján.

A növekedés összhangban van a Proof of Work működésével. Hexadecimális hash-értékek esetében egy újabb előírt kezdő nulla átlagosan tizenhatszor több próbálkozást tesz szükségessé. Az egyes blokkok eredményei azonban jelentősen eltérhetnek egymástól, mert a megfelelő hash megtalálása véletlenszerű keresési folyamat.

A negyedik nehézségi szinten például a legkisebb mért próbálkozásszám 2173, míg a legnagyobb 194361 volt. Ez megmutatja, hogy azonos nehézségi beállítás mellett sem előre meghatározható a következő blokk előállításának pontos időigénye.

7.5. A vizsgálatok eredményei és korlátai

A két vizsgálat eltérő állításokat támaszt alá: az adatmanipulációs teszt a helyi hash-ellenőrzés működését, a Proof of Work mérések pedig a nehézségi feltételhez kapcsolódó többletszámítást szemléltetik. Ez összhangban áll a korábbi fejezetek technológiai kompromisszumokról szóló megállapításaival, de nem bizonyítja, hogy a vizsgált alkalmazások gazdaságilag is sikeresek lennének.

Az eredmények értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a program egyetlen számítógépen futó, oktatási célú megvalósítás. Nem modellezi a valódi blokkláncok teljes hálózati kommunikációját, gazdasági ösztönzőit vagy decentralizált döntéshozatalát. A futási idők a használt hardvertől és a futtatási körülményektől is függnek, ezért elsősorban az egyes nehézségi szintek összehasonlítására alkalmasak.

A kísérletek tehát az adatintegritás ellenőrizhetőségét és a PoW növekvő számítási igényét szemléltetik. A gyakorlati alkalmazásokban a biztonság, a teljesítmény és az erőforrásigény együtt mérlegelendő.

8. fejezet

Összegzés és jövőbeli kilátások

A dolgozat során áttekintettük a blokklánc-technológia kialakulását, fejlődését és legfontosabb alkalmazási területeit. A történeti és elméleti háttér bemutatása mellett megvizsgáltuk a különböző blokklánc-megoldások előnyeit, korlátait és jövőbeli lehetőségeit. A saját fejlesztésű Python-alkalmazás segítségével pedig a technológia néhány alapvető működési tulajdonságát gyakorlati oldalról is szemléltettük.

8.1. A blokkláncok fejlődési ívének összefoglalása

A blokklánc-technológia fejlődése jól mutatja, hogyan válhat egy kezdetben digitális fizetésekre kialakított megoldás sokkal szélesebb körben alkalmazható technológiává. A Bitcoin megjelenése bebizonyította, hogy központi pénzügyi közvetítő nélkül is létrehozható egy nyilvánosan ellenőrizhető digitális nyilvántartás. Az Ethereum és az okosszerződések később új lehetőségeket nyitottak az automatizált pénzügyi szolgáltatások és a decentralizált alkalmazások előtt.

A fejlődés következő szakaszában a hangsúly egyre inkább a gyorsabb, olcsóbb és egymással együttműködő hálózatok kialakítására helyeződött. A DeFi, a tokenizáció és a decentralizált infrastruktúrák példái megmutatták, hogy a blokkláncok felhasználása már nem kizárólag a kriptovalutákhoz kapcsolódik. Ugyanakkor az egyes alkalmazások valódi hasznosságát mindig az adott feladat és a rendelkezésre álló alternatív megoldások alapján érdemes megítélni.

A gyakorlati részben elkészített Blockchain Lab alkalmazás a blokkok összekapcsolását, az adatok sértetlenségének ellenőrzését és a Proof of Work működését szemléltette. A 36 mérés alapján a nehézségi szint növelésével jelentősen emelkedett a blokk előállításához szükséges

próbálkozások száma és futási idő. Ez a vizsgálat saját, egyszerűsített környezetben is megmutatta a számítási igény és a biztonsági mechanizmus közötti kapcsolatot.

8.2. A technológia jelenlegi korlátai és kihívásai

A blokkláncok egyik legnagyobb kihívása továbbra is a biztonság, a teljesítmény és a decentralizáció közötti megfelelő egyensúly kialakítása. A nagyobb tranzakciófeldolgozási kapacitás gyakran összetettebb technológiai megoldásokat igényel, amelyek újabb költségekkel vagy biztonsági kockázatokkal járhatnak. A különböző hálózatok közötti átjárhatóság szintén fontos feladat, hiszen a blokkláncok hosszú távú használhatóságát az együttműködésük is befolyásolja.

A technikai problémák mellett gazdasági és felhasználói akadályok is jelentkeznek. A privát kulcsok kezelése, a visszafordíthatatlan tranzakciók, az árfolyamingadozás és az esetleges csalások megnehezíthetik a technológia mindennapi használatát. Emellett a decentralizált rendszerek irányítása és szabályozása is összetett kérdés, különösen akkor, ha a szolgáltatások több ország felhasználóit érintik.

A saját program eredményei szintén rámutattak bizonyos korlátokra. Bár az alkalmazás képes volt felismerni az adatok módosítását, egyetlen számítógépen futó modellként nem helyettesíti egy valódi decentralizált hálózat biztonsági vizsgálatát. A Proof of Work mérések pedig a saját megvalósítás számítási igényét mutatták be, nem a Bitcoin-hálózat teljesítményét.

8.3. Várható jövőbeli irányok és kutatási lehetőségek

A központi kutatási kérdésre a történeti áttekintés, az alkalmazások összehasonlítása és a saját kísérlet együttesen ad választ. A blokklánc ott kínálhat érdemi előnyt, ahol több független szereplőnek kell közös, utólag ellenőrizhető nyilvántartást vezetnie, és az automatizált szabályvégrehajtás csökkentheti az egyeztetés vagy az elszámolás terheit. Ilyen terület lehet a digitális igazolások hitelesítése, a megfelelően szabályozott eszköztokenizáció és egyes decentralizált pénzügyi vagy infrastruktúra-szolgáltatások. Önmagában az, hogy egy rendszer blokkláncot használ, még nem teszi jobbá egy hagyományos adatbázisnál.

Az elterjedés akadályai három csoportba sorolhatók. Technológiai korlát a skálázhatóság, a szoftverek biztonsága és a hálózatok közötti átjárhatóság; gazdasági korlát a működtetés költsége, a likviditás és a tartós felhasználói kereslet hiánya; szabályozási és társadalmi akadály a jogok érvényesíthetősége, az adatvédelem, valamint a nehezen kezelhető felhasz-

nálói eszközök. A VI. fejezet összevetése alapján az egyes alkalmazásoknál más-más feltétel a döntő: a DeFi-nél a biztonság és a kockázatkezelés, az RWA-nál a jogi megfelelés, a DePIN-nél a szolgáltatásminőség, a digitális igazolásoknál pedig az intézményi elfogadás.

A Blockchain Lab 36 PoW-mérése az egyre szigorúbb hash-feltétel számítási költségét, az adatmanipulációs teszt a helyi integritás-ellenőrzés működését mutatta meg. Ezek saját eredmények, de nem alkalmasak az egyes alkalmazási területek piaci elfogadásának vagy egy valódi elosztott hálózat biztonságának megállapítására. További kutatásként indokolt lenne a konszenzusmechanizmusok azonos körülmények között végzett összehasonlítása, illetve a blokkláncalapú és hagyományos rendszerek költség-, teljesítmény- és megbízhatósági vizsgálata.

A dolgozat fő következtetése ezért nem az általános elterjedés előrejelzése, hanem egy alkalmazási feltétel megfogalmazása: a blokklánc akkor indokolt, ha az ellenőrizhetőségből, az automatizálásból vagy a központi szereplőtől való kisebb függésből származó előny bizonyíthatóan ellensúlyozza a technológiai, gazdasági és jogi többletterheket.

Irodalomjegyzék

[1] Bácskai Tamás – Huszti Ernő – Simon Péterné (1974): *A pénz*. Budapest: Kossuth Könyvkiadó.

[2] Timothy C. May (1988/1992): *The Crypto Anarchist Manifesto*. https://www.cypherpunklibrary.com/book/the-crypto-anarchist-manifesto.

[3] Eric Hughes (1993): *A Cypherpunk's Manifesto*. https://nakamotoinstitute.org/library/cypherpunk-manifesto/.

[4] Wei Dai (1998): *b-money*. https://www.weidai.com/bmoney.txt.

[5] David Chaum (1999): interjú a DigiCash működéséről és csődjéről. *First Monday*. https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/download/683/593/.

[6] GeeksforGeeks: *Comparison of Centralized, Decentralized and Distributed Systems*. https://www.geeksforgeeks.org/system-design/comparison-centralized-decentralized-and-distributed-systems.

[7] Encyclopaedia Britannica: *BitTorrent*. https://www.britannica.com/technology/BitTorrent.

[8] EUR-Lex: *European crypto-assets regulation (MiCA)*. https://eur-lex.europa.eu/hu/legal-content/summary/european-crypto-assets-regulation-mica.html.

[9] Satoshi Nakamoto (2008): *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

[10] Bitcoin Wiki: *Genesis Block*. https://en.bitcoin.it/wiki/Genesis_block.

[11] Nick Szabo (2005): *Bit Gold*. https://unenumerated.blogspot.com/2005/12/bit-gold.html.

[12] Sergio Demian Lerner (2013): *The Well Deserved Fortune of Satoshi Nakamoto*. https://bitslog.com/2013/04/17/the-well-deserved-fortune-of-satoshi-nakamoto/.

[13] Guinness World Records: *First commercial Bitcoin transaction*. https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/696240-first-commercial-bitcoin-transaction.

[14] Népszava (2021): *Festményen a Bitcoin alapítója*. https://nepszava.hu/3138765_festmenyen-a-bitcoin-alapitoja.

[15] Laszlo Hanyecz (2010): *Pizza for bitcoins?*. https://bitcointalk.org/index.php?topic=137.0.

[16] Guinness World Records: *First cryptocurrency exchange*. https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/696258-first-cryptocurrency-exchange.

[17] U.S. Department of Justice: *Silk Road / Ross Ulbricht közlemény*. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/manhattan-us-attorney-announces-indictment-ross-ulbricht-creator-and-owner-silk-road.

[18] Hayden Adams / Uniswap (2019): *A Short History of Uniswap*. https://blog.uniswap.org/uniswap-history.

[19] Tobias Adrian, Tara Iyer, Mahvash S. Qureshi / IMF (2022): *Crypto Prices Move More in Sync With Stocks, Posing New Risks*. https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/01/11/crypto-prices-move-more-in-sync-with-stocks-posing-new-risks.

[20] U.S. Securities and Exchange Commission (2024): *Statement on the Approval of Spot Bitcoin Exchange-Traded Products*. https://www.sec.gov/newsroom/speeches-statements/gensler-statement-spot-bitcoin-011023.

[21] ESMA: *Markets in Crypto-Assets Regulation, Article 149*. https://www.esma.europa.eu/publications-and-data/interactive-single-rulebook/mica/article-149-entry-force-and-application.

[22] Bitcoin.org: *Protect Your Privacy*. https://bitcoin.org/en/protect-your-privacy.

[23] Bitcoin.org: *How Does Bitcoin Work?*. https://bitcoin.org/en/how-it-works.

[24] Blockstream: *Why Does Bitcoin Have Fees?*. https://help.blockstream.com/education/transactions/transaction-basics/why-does-bitcoin-have-fees.

[25] Bitcoin Core (2016): *Version Bits FAQ for Miners*. https://bitcoincore.org/en/2016/06/08/version-bits-miners-faq/.

[26] Bitcoin Improvement Proposals: *BIP 8: Version bits with lock-in by height*. https://bitcoin.org/bip/8/.

[27] Blockstream: *What Is the Bitcoin Halving?*. https://help.blockstream.com/education/economics/bitcoin-economics/what-is-the-bitcoin-halving.

[28] Blockstream: *Why Is the Bitcoin Supply Limited?*. https://help.blockstream.com/education/economics/bitcoin-economics/why-is-the-bitcoin-supply-limited.

[29] U.S. Commodity Futures Trading Commission: *Beware Virtual Currency Pump-and-Dump Schemes*. https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/beware_virtual_currency_pump_dump.html.

[30] Giulio Cornelli és mtsai / BIS (2023): *Crypto Shocks and Retail Losses. BIS Bulletin 69*. https://www.bis.org/publ/bisbull69.htm.

[31] Dylan Yaga, Peter Mell, Nik Roby, Karen Scarfone / NIST (2018): *Blockchain Technology Overview. NISTIR 8202*. https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8202.

[32] NIST (2018): *Blockchain Technology Overview – publication page*. https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8202/final.

[33] Ethereum.org: *Introduction to Smart Contracts*. https://ethereum.org/developers/docs/smart-contracts/.

[34] TRON Developer Hub: *Smart Contract Development*. https://developers.tron.network/docs/smart-contract-development.

[35] TON Documentation: *Developer Documentation*. https://docs.ton.org/.

[36] Cardano Documentation: *Technical Documentation*. https://docs.cardano.org/.

[37] Solana Documentation: *Transaction Fees*. https://solana.com/docs/core/fees.

[38] Ethereum.org: *Blockchain Bridges*. https://ethereum.org/en/bridges/.

[39] UNCTAD (2021): *Harnessing Blockchain for Sustainable Development: Prospects and Challenges*. https://unctad.org/system/files/information-document/CSTD2020-2021_Issues02_Blockchain_en.pdf.

[40] Vitalik Buterin (2014): *Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*. https://ethereum.org/whitepaper/.

[41] Gavin Wood (2016): *Polkadot: Vision for a Heterogeneous Multi-Chain Framework*. https://assets.polkadot.network/Polkadot-whitepaper.pdf.

[42] Colomo-Palacios és mtsai (2020): *A Critical Review on Blockchain Assessment Initiatives: A Technology Evolution Viewpoint*. https://doi.org/10.1002/smr.2272.

[43] Ethereum.org: *Consensus Mechanisms*. https://ethereum.org/developers/docs/consensus-mechanisms/.

[44] Ethereum.org: *Proof-of-Stake*. https://ethereum.org/developers/docs/consensus-mechanisms/pos/.

[45] Ethereum.org: *Proof-of-Stake vs Proof-of-Work*. https://ethereum.org/developers/docs/consensus-mechanisms/pos/pos-vs-pow.

[46] Bitcoin.org: *Frequently Asked Questions*. https://bitcoin.org/en/faq.

[47] Ethereum.org: *Decentralized Autonomous Organizations*. https://ethereum.org/dao/.

[48] Ethereum.org: *Ethereum Applications*. https://ethereum.org/what-are-apps/.

[49] Ethereum.org: *How to Use Ethereum Wallets*. https://ethereum.org/guides/how-to-use-a-wallet.

[50] Ethereum.org: *Decentralized Finance*. https://ethereum.org/defi/.

[51] Uniswap Labs: *How Does the Uniswap Protocol Work?*. https://support.uniswap.org/hc/en-us/articles/8671577468813-How-does-the-Uniswap-protocol-work.

[52] Aave: *Aave Protocol Overview*. https://aave.com/docs.

[53] Enzyme Finance: *Enzyme Vaults – Overview*. https://docs.enzyme.finance/onyx-user-documentation/enzyme-vault/overview.

[54] Euronews / Reuters (2022): *Crypto Hedge Fund Three Arrows Capital Has Entered Liquidation*. https://www.euronews.com/next/2022/06/29/fintech-crypto-threearrows.

[55] ESMA: *Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA)*. https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica.

[56] Bitcoin.org: *Securing Your Wallet*. https://bitcoin.org/en/secure-your-wallet.

[57] Bitcoin.org: *Some Things You Need to Know*. https://bitcoin.org/en/you-need-to-know.

[58] National Institute of Standards and Technology: *Blockchain*. https://www.nist.gov/blockchain.

[59] Estonian State Electoral Office: *Introduction to i-voting*. https://www.valimised.ee/en/internet-voting/more-about-i-voting/introduction-i-voting.

[60] European Commission: *European Blockchain Services Infrastructure*. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-blockchain-services-infrastructure.

[61] OECD (2025): *Tokenisation of Assets and Distributed Ledger Technologies in Financial Markets: Potential Impediments to Market Development and Policy Implications. OECD Business and Finance Policy Papers, No. 75*. https://doi.org/10.1787/40e7f217-en.

[62] Bank for International Settlements (2025): *Financial Stability Implications of Tokenisation – Executive Summary*. https://www.bis.org/publications/fsi-summary-financial-stability-implications-tokenisation-executive-summary.

[63] Ethereum Improvement Proposals: *ERC-721: Non-Fungible Token Standard*. https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721.

[64] Financial Stability Board (2024): *The Financial Stability Implications of Tokenisation*. https://www.fsb.org/2024/10/the-financial-stability-implications-of-tokenisation/.

[65] Solana Foundation: *DePIN Quickstart Guide*. https://solana.com/developers/cookbook/depin.

[66] Helium: *Helium Network*. https://www.helium.com/.

[67] Filecoin: *What Is Filecoin?*. https://filecoin.io/learn.

[68] Helium Mobile: *How Are Rewards Calculated?*. https://hardware.hellohelium.com/en/articles/9402212-how-are-rewards-calculated.

[69] Filecoin: *Storage Proving*. https://spec.filecoin.io/.

[70] NIST (2015): *Secure Hash Standard (SHS). FIPS 180-4*. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.180-4.

Ábrák jegyzéke

3.1. A Bitcoin fejlődésének főbb mérföldkövei. 10
3.2. A Bitcoin és az S&P 500 napi hozamainak korrelációja. 11
3.3. Digitális aláírások láncolata egy Bitcoin-tranzakcióban. 13
3.4. A Bitcoin blokktámogatásának feleződése, 2009–2024. 14

4.1. A blokklánc-technológia fejlődésének három fő generációja. 18

7.1. Adatmanipuláció felismerése a Blockchain Lab alkalmazásban. 34
7.2. Átlagos próbálkozásszám a PoW-nehézség függvényében. 35

Táblázatok jegyzéke

4.1. A Proof of Work és a Proof of Stake összehasonlítása. 19

6.1. A hagyományos és tokenizált eszköznyilvántartás összehasonlítása. 29

7.1. A Proof of Work mérések összesített eredményei. 34